

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
«ЛЭТИ» ИМ. В.И. УЛЬЯНОВА (ЛЕНИНА)
Кафедра вычислительной техники

ОТЧЕТ
по лабораторной работе №2
по дисциплине «Организация процессов и программирование в среде
Linux»
Тема: Управление пользователями и мониторинг работы ОС Ubuntu

Студент гр. 3311

Баймухамедов Р.Р

Преподаватель

Лазарев Э. А.

Санкт-Петербург

2026

ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Познакомиться с командами управления пользователями и группами, а также со средствами мониторинга процессов и ресурсов операционной системы Ubuntu Server.

ЗАДАНИЕ

1. Создать и удалить тестового пользователя, создать группу и изменить членство пользователя в группе.
2. Выполнить мониторинг процессов с помощью команд ps и top, а также приложения htop.
3. Проанализировать загрузку процессора, использование оперативной памяти, состояние файловых систем и наличие отказавших служб.

ОСОБЕННОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ В UBUNTU SERVER

В работе используется Ubuntu Server без графической оболочки. Поэтому управление пользователями выполняется командами adduser, deluser, addgroup и delgroup, а функции графического системного монитора заменяются консольными средствами ps, top, htop, free, df и uptime.

1 УПРАВЛЕНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ И ГРУППАМИ

1.1 Проверка текущей учетной записи

Перед внесением изменений были определены имя текущего пользователя, его идентификаторы и группы.

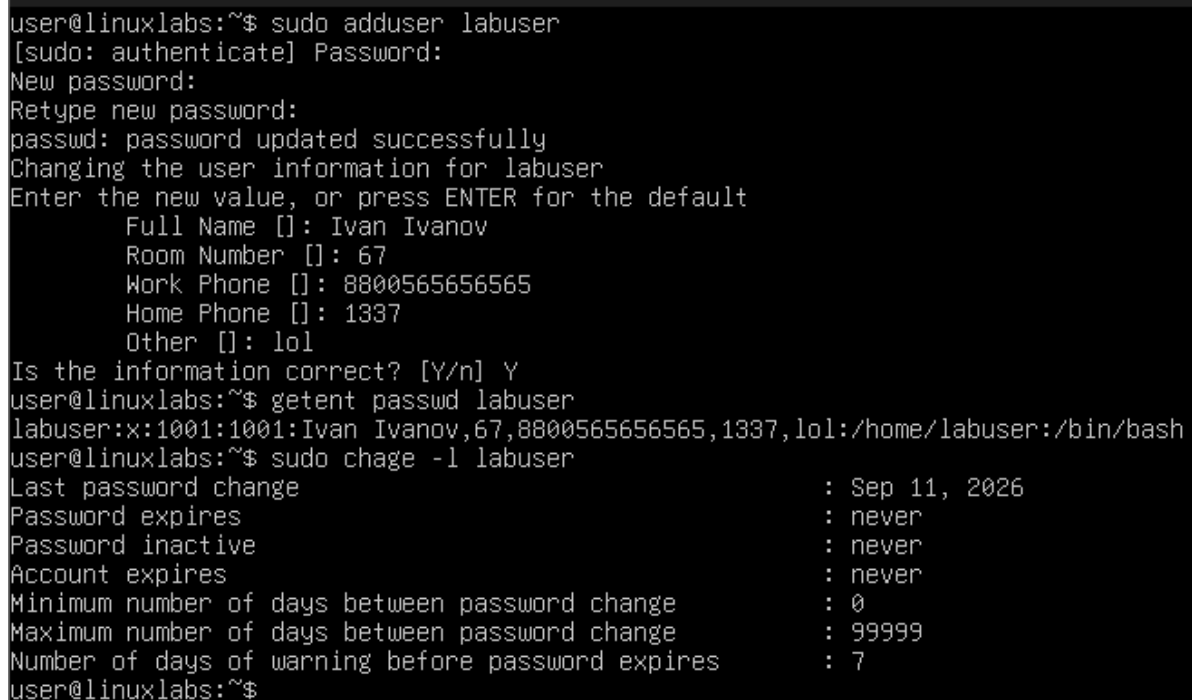
```
user@linuxlabs:~$ whoami
user
user@linuxlabs:~$ id
uid=1000(user) gid=1000(user) groups=1000(user),4(adm),24(cdrom),27(sudo),30(dip),46(plugdev),100(users),101(lxd)
user@linuxlabs:~$ _
```

Рисунок 1 - Проверка текущего пользователя и его групп

1.2 Создание пользователя

Для лабораторной работы была создана тестовая учетная запись labuser.

Команда `getent passwd` подтверждает наличие записи пользователя, а `chage -l` выводит сведения о сроке действия пароля и учетной записи.

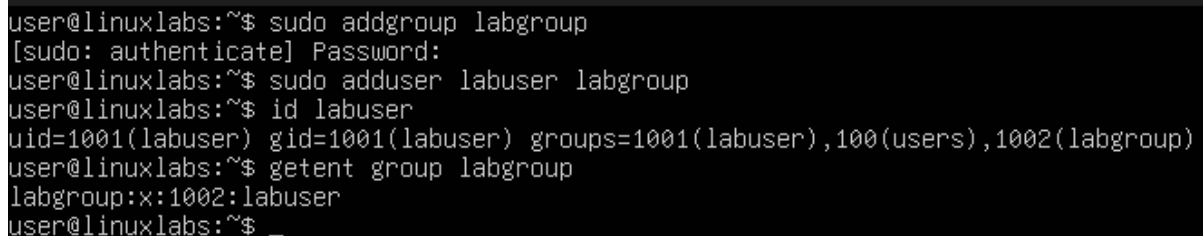


```
user@linuxlabs:~$ sudo adduser labuser
[sudo: authenticate] Password:
New password:
Retype new password:
passwd: password updated successfully
Changing the user information for labuser
Enter the new value, or press ENTER for the default
    Full Name []: Ivan Ivanov
    Room Number []: 67
    Work Phone []: 8800565656565
    Home Phone []: 1337
    Other []: lol
Is the information correct? [Y/n] Y
user@linuxlabs:~$ getent passwd labuser
labuser:x:1001:1001:Ivan Ivanov,67,8800565656565,1337,lol:/home/labuser:/bin/bash
user@linuxlabs:~$ sudo chage -l labuser
Last password change                : Sep 11, 2026
Password expires                     : never
Password inactive                    : never
Account expires                     : never
Minimum number of days between password change : 0
Maximum number of days between password change : 99999
Number of days of warning before password expires : 7
user@linuxlabs:~$
```

Рисунок 2 - Создание пользователя и проверка его учетной записи

1.3 Создание группы и добавление пользователя

Была создана тестовая группа labgroup, после чего пользователь labuser был добавлен в нее. Результат проверялся командами `id` и `getent group`.



```
user@linuxlabs:~$ sudo addgroup labgroup
[sudo: authenticate] Password:
user@linuxlabs:~$ sudo adduser labuser labgroup
user@linuxlabs:~$ id labuser
uid=1001(labuser) gid=1001(labuser) groups=1001(labuser),100(users),1002(labgroup)
user@linuxlabs:~$ getent group labgroup
labgroup:x:1002:labuser
user@linuxlabs:~$ _
```

Рисунок 3 - Создание группы labgroup и добавление пользователя labuser

1.4 Удаление тестовых объектов

После проверки пользователь был исключен из дополнительной группы, группа была удалена, затем была удалена тестовая учетная запись вместе с домашним каталогом.

```
user@linuxlabs:~$ sudo deluser labuser labgroup
user@linuxlabs:~$ sudo delgroup labgroup
user@linuxlabs:~$ sudo deluser --remove-home labuser
user@linuxlabs:~$ getent passwd labuser
user@linuxlabs:~$ getent group labgroup
user@linuxlabs:~$
```

Рисунок 4 - Удаление тестового пользователя и группы

2 МОНИТОРИНГ ПРОЦЕССОВ

2.1 Статический список процессов с помощью ps

Команда ps выводит процессы, связанные с текущим терминалом. Для более полного снимка процессов используется ps aux.

```
user@linuxlabs:~$ ps aux --sort=-%cpu | head -n 15
USER      PID %CPU %MEM    VSZ   RSS TTY      STAT START   TIME COMMAND
root         59  0.9  0.0      0     0 ?        I    08:49   0:08 [kworker/0:2-events]
root         1   0.3  0.9   24640 16028 ?        Ss   08:49   0:03 /usr/lib/systemd/systemd --switched-root --system --d
root       1303  0.3  2.8  497968 47736 ?        Ssl  08:51   0:02 /usr/libexec/fwupd/fwupd
root        12   0.0  0.0      0     0 ?        I    08:49   0:00 [kworker/u4:0-ext4-rsv-conversion]
root       1312  0.0  0.6   318664 11572 ?        Ssl  08:51   0:00 /usr/libexec/upowerd
root        472  0.0  0.0      0     0 ?        I<   08:49   0:00 [kworker/0:2H-kblockd]
root        776  0.0  2.4  1812396 41988 ?        Ssl  08:49   0:00 /usr/lib/snapd/snapd
lchorny   836  0.0  0.3   20556   6488 ?        S    08:49   0:00 /usr/sbin/chronyd -n -F 1
root        470  0.0  0.8   39572 13764 ?        Ss   08:49   0:00 /usr/lib/systemd/systemd-udevd
systemd+   467  0.0  0.8   22624 14832 ?        Ss   08:49   0:00 /usr/lib/systemd/systemd-resolved
root        410  0.0  1.0   50432 17148 ?        S<S  08:49   0:00 /usr/lib/systemd/systemd-journald
root        772  0.0  1.7   46728 30260 ?        Ss   08:49   0:00 /usr/bin/python3 /usr/bin/networkd-dispatcher --run-s
root        29   0.0  0.0      0     0 ?        I    08:49   0:00 [kworker/u4:1-events_unbound]
root        56   0.0  0.0      0     0 ?        I    08:49   0:00 [kworker/u4:3-events_unbound]
user@linuxlabs:~$
```

Рисунок 5 - Список процессов, отсортированный по загрузке процессора

2.2 Динамический мониторинг с помощью top

Команда top отображает состояние системы и список процессов в реальном времени.

```

top - 09:06:05 up 17 min, 1 user, load average: 0.00, 0.02, 0.08
Tasks: 99 total, 1 running, 98 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
%Cpu(s): 0.0 us, 0.4 sy, 0.0 ni, 98.9 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 0.7 si, 0.0 st
MiB Mem : 1642.9 total, 988.4 free, 369.6 used, 429.9 buff/cache
MiB Swap: 0.0 total, 0.0 free, 0.0 used, 1273.3 avail Mem

```

PID	USER	PR	NI	VIRT	RES	SHR	S	%CPU	%MEM	TIME+	COMMAND
1	root	20	0	24640	16028	11724	S	0.0	1.0	0:03.38	systemd
2	root	20	0	0	0	0	S	0.0	0.0	0:00.00	kthreadd
3	root	20	0	0	0	0	S	0.0	0.0	0:00.00	pool_workqueue_release
4	root	0	-20	0	0	0	I	0.0	0.0	0:00.00	kworker/R-rcu_gp
5	root	0	-20	0	0	0	I	0.0	0.0	0:00.00	kworker/R-sync_wq
6	root	0	-20	0	0	0	I	0.0	0.0	0:00.00	kworker/R-kvfree_rcu_reclaim
7	root	0	-20	0	0	0	I	0.0	0.0	0:00.00	kworker/R-slub_flushwq
8	root	0	-20	0	0	0	I	0.0	0.0	0:00.00	kworker/R-netns
12	root	20	0	0	0	0	I	0.0	0.0	0:00.86	kworker/u4:0-ext4-rsv-conversion
13	root	0	-20	0	0	0	I	0.0	0.0	0:00.00	kworker/R-mm_percpu_wq
14	root	20	0	0	0	0	S	0.0	0.0	0:00.10	ksoftirqd/0
15	root	20	0	0	0	0	I	0.0	0.0	0:00.06	rcu_preempt
16	root	20	0	0	0	0	S	0.0	0.0	0:00.00	rcu_exp_par_gp_kthread_worker/0
17	root	20	0	0	0	0	S	0.0	0.0	0:00.00	rcu_exp_gp_kthread_worker
18	root	rt	0	0	0	0	S	0.0	0.0	0:00.01	migration/0
19	root	20	0	0	0	0	S	0.0	0.0	0:00.00	kprobe-optimizer
20	root	-51	0	0	0	0	S	0.0	0.0	0:00.00	idle_inject/0
21	root	20	0	0	0	0	S	0.0	0.0	0:00.00	cpuhp/0
22	root	20	0	0	0	0	S	0.0	0.0	0:00.00	kdevtmpfs
23	root	0	-20	0	0	0	I	0.0	0.0	0:00.00	kworker/R-inet_frag_wq
24	root	20	0	0	0	0	I	0.0	0.0	0:00.00	rcu_tasks_kthread
25	root	20	0	0	0	0	I	0.0	0.0	0:00.00	rcu_tasks_rude_kthread
26	root	20	0	0	0	0	S	0.0	0.0	0:00.00	kauditd
27	root	20	0	0	0	0	S	0.0	0.0	0:00.00	khungtaskd
28	root	20	0	0	0	0	S	0.0	0.0	0:00.00	oom_reaper
29	root	20	0	0	0	0	I	0.0	0.0	0:00.31	kworker/u4:1-events_freezable_pwr_efficient
30	root	20	0	0	0	0	I	0.0	0.0	0:00.13	kworker/u4:2-events_unbound
31	root	0	-20	0	0	0	I	0.0	0.0	0:00.00	kworker/R-writeback
32	root	20	0	0	0	0	S	0.0	0.0	0:00.08	kcompactd0
33	root	25	5	0	0	0	S	0.0	0.0	0:00.00	ksmd
34	root	39	19	0	0	0	S	0.0	0.0	0:00.00	khugepaged
35	root	0	-20	0	0	0	I	0.0	0.0	0:00.00	kworker/R-kblockd
36	root	0	-20	0	0	0	I	0.0	0.0	0:00.00	kworker/R-blkcg_punt_bio
37	root	0	-20	0	0	0	I	0.0	0.0	0:00.00	kworker/R-kintegrityd
38	root	-51	0	0	0	0	S	0.0	0.0	0:00.00	irq/9-acpi
39	root	0	-20	0	0	0	I	0.0	0.0	0:00.00	kworker/R-tpm_dev_wq
40	root	0	-20	0	0	0	I	0.0	0.0	0:00.00	kworker/R-ata_sff
41	root	0	-20	0	0	0	I	0.0	0.0	0:00.00	kworker/R-md_bitmap
42	root	0	-20	0	0	0	I	0.0	0.0	0:00.00	kworker/R-md_llbitmap_io
43	root	0	-20	0	0	0	I	0.0	0.0	0:00.00	kworker/R-md_llbitmap_unplug
44	root	0	-20	0	0	0	I	0.0	0.0	0:00.00	kworker/R-edac-poller
45	root	0	-20	0	0	0	I	0.0	0.0	0:00.00	kworker/R-devfreq_wq
46	root	-51	0	0	0	0	S	0.0	0.0	0:00.00	watchdogd

Рисунок 6 - Динамический мониторинг процессов с помощью top

В верхней части top отображаются время работы системы, число пользователей, средняя нагрузка за 1, 5 и 15 минут, количество процессов, загрузка процессора и использование памяти. В строке CPU значения us и sy показывают работу пользовательского кода и ядра, id - простой процессора, wa - ожидание ввода-вывода.

2.3 Мониторинг с помощью htop

Приложение htop представляет те же сведения в более наглядном интерактивном виде.

CPU[]		0.0%		Tasks: 26, 37 thr, 73 kthr; 1 running							
Mem[]		220M/1.60G		Load average: 0.00 0.00 0.06							
Swap[]		0K/0K		Uptime: 00:20:16							
Main I/O											
PID	USER	PRI	NI	VIRT	RES	SHR	S	CPU%	MEM%	TIME+	Command
1	root	20	0	24640	16028	11724	S	0.0	1.0	0:03.39	/usr/lib/systemd/systemd --switched-root --system --deserialize=49
410	root	19	-1	50432	17156	15808	S	0.0	1.0	0:00.32	/usr/lib/systemd/systemd-journald
453	root	-11	0	272M	9644	7540	S	0.0	0.6	0:00.06	/usr/sbin/multipathd -d -s
455	root	20	0	272M	9644	0	S	0.0	0.6	0:00.00	/usr/sbin/multipathd -d -s
456	root	-11	0	272M	9644	0	S	0.0	0.6	0:00.00	/usr/sbin/multipathd -d -s
457	root	-11	0	272M	9644	0	S	0.0	0.6	0:00.00	/usr/sbin/multipathd -d -s
458	root	-11	0	272M	9644	0	S	0.0	0.6	0:00.00	/usr/sbin/multipathd -d -s
459	root	-11	0	272M	9644	0	S	0.0	0.6	0:00.13	/usr/sbin/multipathd -d -s
460	root	-11	0	272M	9644	0	S	0.0	0.6	0:00.00	/usr/sbin/multipathd -d -s
461	root	-11	0	272M	9644	0	S	0.0	0.6	0:00.00	/usr/sbin/multipathd -d -s
467	systemd-re	20	0	22624	14832	12212	S	0.0	0.9	0:00.33	/usr/lib/systemd/systemd-resolved
470	root	20	0	39572	13764	9284	S	0.0	0.8	0:00.45	/usr/lib/systemd/systemd-udev
602	systemd-ne	20	0	21464	12392	10800	S	0.0	0.7	0:00.12	/usr/lib/systemd/systemd-networkd
765	root	20	0	2888	2012	1892	S	0.0	0.1	0:00.03	/bin/sh /usr/lib/systemd/scripts/chronyd-starter.sh -n -F 1
766	messagebus	20	0	9160	5676	4652	S	0.0	0.3	0:00.15	dbus-daemon --system --address=systemd: --nofork --nopidfile --systemd-activation --syslog-o
772	root	20	0	46728	30620	15108	S	0.0	1.8	0:00.28	/usr/bin/python3 /usr/bin/networkd-dispatcher --run-startup-triggers
773	polkitd	20	0	299M	8440	7628	S	0.0	0.5	0:00.06	/usr/lib/polkit-1/polkitd --no-debug --log-level=notice
776	root	20	0	1769M	42052	29096	S	0.0	2.5	0:00.15	/usr/lib/swap/swapd
779	root	20	0	18592	9712	8356	S	0.0	0.6	0:00.09	/usr/lib/systemd/systemd-logind
781	root	20	0	530M	15192	12844	S	0.0	0.9	0:00.11	/usr/libexec/udisks2/udisksd
791	root	20	0	7060	3356	3116	S	0.0	0.2	0:00.01	/usr/sbin/cron -f -P
813	root	20	0	530M	15192	0	S	0.0	0.9	0:00.02	/usr/libexec/udisks2/udisksd
814	root	20	0	530M	15192	0	S	0.0	0.9	0:00.00	/usr/libexec/udisks2/udisksd
825	root	20	0	530M	15192	0	S	0.0	0.9	0:00.01	/usr/libexec/udisks2/udisksd
836	_chrony	20	0	20556	6480	5592	S	0.0	0.4	0:00.55	/usr/sbin/chronyd -n -F 1
843	root	20	0	8756	5592	4732	S	0.0	0.3	0:00.04	login -- user
846	_chrony	20	0	12096	2412	1764	S	0.0	0.1	0:00.00	/usr/sbin/chronyd -n -F 1
847	root	20	0	123M	33032	18420	S	0.0	2.0	0:00.18	/usr/bin/python3 /usr/share/unattended-upgrades/unattended-upgrade-shutdown --wait-for-signal
849	root	20	0	1769M	42012	0	S	0.0	2.5	0:00.14	/usr/lib/swap/swapd
850	root	20	0	1769M	42012	0	S	0.0	2.5	0:00.21	/usr/lib/swap/swapd
851	syslog	20	0	215M	6164	4668	S	0.0	0.4	0:00.04	/usr/sbin/rsyslogd -n -iNONE
852	root	20	0	1769M	42012	0	S	0.0	2.5	0:00.00	/usr/lib/swap/swapd
853	polkitd	20	0	299M	8440	0	S	0.0	0.5	0:00.03	/usr/lib/polkit-1/polkitd --no-debug --log-level=notice
854	polkitd	20	0	299M	8440	0	S	0.0	0.5	0:00.00	/usr/lib/polkit-1/polkitd --no-debug --log-level=notice
855	polkitd	20	0	299M	8440	0	S	0.0	0.5	0:00.00	/usr/lib/polkit-1/polkitd --no-debug --log-level=notice
869	root	20	0	382M	14252	12008	S	0.0	0.8	0:00.13	/usr/sbin/ModemManager
870	root	20	0	530M	15192	0	S	0.0	0.9	0:00.00	/usr/libexec/udisks2/udisksd
871	root	20	0	530M	15192	0	S	0.0	0.9	0:00.00	/usr/libexec/udisks2/udisksd
873	root	20	0	530M	15192	0	S	0.0	0.9	0:00.00	/usr/libexec/udisks2/udisksd
874	syslog	20	0	215M	6164	0	S	0.0	0.4	0:00.00	/usr/sbin/rsyslogd -n -iNONE
875	syslog	20	0	215M	6164	0	S	0.0	0.4	0:00.00	/usr/sbin/rsyslogd -n -iNONE
876	syslog	20	0	215M	6164	0	S	0.0	0.4	0:00.01	/usr/sbin/rsyslogd -n -iNONE
Main Setup Search Filter Tree Sort By Nice Prio Nice Kill Exit											

Рисунок 7 - Мониторинг процессов и ресурсов в htop

3 АНАЛИЗ РЕСУРСОВ СИСТЕМЫ

3.1 Оперативная память

Для просмотра общего объема памяти, занятой памяти и памяти, доступной для запуска новых программ, была выполнена команда:

```
user@linuxlabs:~$ free -h
              total        used        free      shared  buff/cache   available
Mem:          1.6Gi          364Mi        985Mi         1.0Mi         438Mi        1.2Gi
Swap:           0B           0B           0B
user@linuxlabs:~$ _
```

Рисунок 8 - Использование оперативной памяти

3.2 Файловые системы и диски

Сведения об использовании файловых систем и структуре блочных устройств были получены следующими командами:

```

user@linuxlabs:~$ df -hT
Filesystem      Type  Size  Used Avail Use% Mounted on
tmpfs            tmpfs 329M  1.1M  328M   1% /run
/dev/sda2        ext4   25G   3.9G   20G  17% /
tmpfs            tmpfs 822M    0  822M   0% /dev/shm
none            tmpfs 1.0M    0   1.0M   0% /run/credentials/systemd-journald.service
tmpfs            tmpfs 822M    0  822M   0% /tmp
none            tmpfs 1.0M    0   1.0M   0% /run/credentials/systemd-resolved.service
none            tmpfs 1.0M    0   1.0M   0% /run/credentials/systemd-networkd.service
none            tmpfs 1.0M    0   1.0M   0% /run/credentials/getty@tty1.service
tmpfs            tmpfs 165M   8.0K  165M   1% /run/user/1000
user@linuxlabs:~$
user@linuxlabs:~$
user@linuxlabs:~$ lsblk
NAME        MAJ:MIN RM  SIZE RO TYPE MOUNTPOINTS
loop0       7:0      0 50.1M  1 loop /snap/snapd/27710
loop1       7:1      0  1.5M  1 loop /snap/hwctl/123
loop2       7:2      0 66.8M  1 loop /snap/core24/1643
sda         8:0      0   25G   0 disk
├─sda1      8:1      0    1M   0 part
└─sda2      8:2      0   25G   0 part /
sr0         11:0     1 1024M  1 rom
user@linuxlabs:~$

```

Рисунок 9 - Использование файловых систем и структура дисков

3.3 Время работы, средняя нагрузка и состояние служб

Для завершения анализа были проверены время работы системы, средняя нагрузка и список отказавших служб.

```

user@linuxlabs:~$ uptime
 09:17:53 up 28 min,  1 user,  load average: 0.02, 0.03, 0.04
user@linuxlabs:~$ systemctl --failed
UNIT LOAD ACTIVE SUB DESCRIPTION
0 loaded units listed.
user@linuxlabs:~$

```

Рисунок 10 - Средняя нагрузка и состояние системных служб

4 АНАЛИЗ ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

В момент проведения замеров нагрузка на систему оставалась минимальной: ресурсоемкие процессы практически отсутствовали, а процессор работал в штатном режиме без существенной загрузки.

Показатели средней нагрузки находились на очень низком уровне, в оперативной памяти сохранялся достаточный запас свободного объема, а

накопитель был занят лишь на небольшую часть. При этом все системные службы функционировали исправно, без сбоев.

На основе собранных данных можно сделать вывод о стабильной и надежной работе операционной системы: ресурсы расходуются эффективно, резервов памяти и дискового пространства вполне достаточно для повседневных задач, а критические ошибки в работе сервисов отсутствуют.

ВЫВОД

В ходе лабораторной работы были изучены команды управления пользователями и группами в Ubuntu Server. Была создана тестовая учетная запись, изменено ее членство в группе и выполнено удаление тестовых объектов. С помощью ps, top, htop, free, df и uptime были получены сведения о процессах и использовании ресурсов операционной системы.